

영구동토 활성층 두께와 얇은 3D 지중 열구조의 관측기반 GeoAI 예측

다중모달 빅데이터 융합, 누설을 통제한 평가, 적용범위 (AOA) 와 보정된 불확실성 .
알래스카에서 학습한 모델을 타 영구동토 지대로 전이해 검증한다

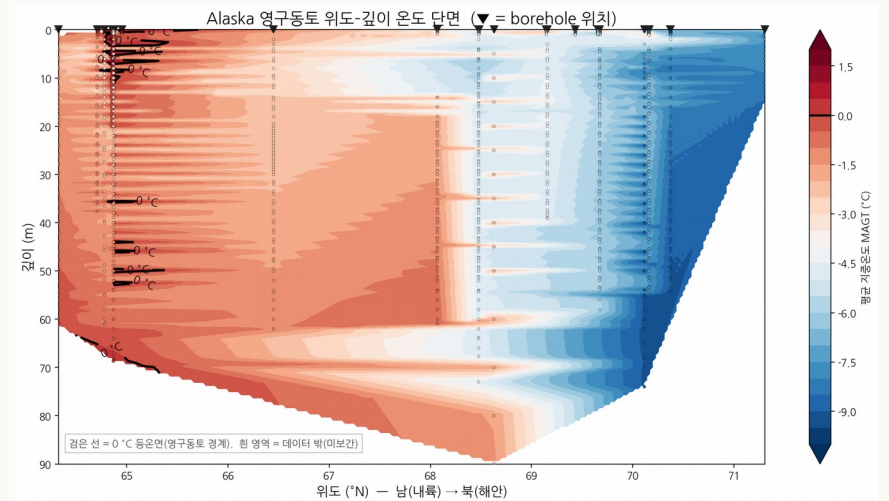


그림 . 위도 · 깊이 평균 지중온도 단면 . 0°C 등온선이 영구동토 경계이다

요약 핵심 결과

정보 병목의 진단과 정직한 평가 체계

정적 ALT 매핑에서 성능의 한계는 모델 용량이 아니라 공변량 정보량에 있다 . 셀 단위 (location-equal) 재평가로 pseudo-replication 착시를 제거하고 , 적용범위 (AOA) 와 보정된 불확실성 , 얇은 3D 열구조 , 시계열 딥러닝의 사전등록 게이트를 함께 제시한다

LORO RMSE, +lnSAR

16.1 cm

skill 12.7%, 셀 단위 평가

raw → CQR 커버리지

56 → 86 %

목표 90%

위치 대조군 skill

14.7 %

위경도 2 피처

정적 GBM(temporal)

15.9 cm

시계열 DL 은 미달

구성 배경 · 동기 (3,4), 선행연구 · 공백 (5), 연구질문 · 기여 (6), 데이터 · 방법 (7-9), 정직한 평가 (10,11), 결과 : 재분석 · 정확도 · 불확실성 ·3D· 시계열 게이트 (12-16), 확충계획 (17), 요약 (18)

1 연구 배경

활성층 두께 (ALT) 는 영구동토 시스템의 핵심 상태변수

여름철 융해가 도달하는 최대 깊이. 탄소 방출과 지반 안정, 수문에 직접 관여한다

정의 활성층은 여름에 0°C 이상으로 융해되는 표층이다. ALT 는 그 최대 융해 깊이 (cm) 이다

중요성 ALT 변화는 영구동토 탄소 노출, 인프라 침하, 수문 변화를 좌우한다

물리 융해는 지표 열에너지의 지중 전달로 결정된다. 해동도일 (TDD) 의 제곱근에 근사한다 (Stefan)

$$ALT \approx \sqrt{\frac{2k_t}{L\rho\theta}} TDD$$

여기서 k_t 열전도도, L 잠열, ρ 밀도, θ 함수량, TDD 해동도일이다. $\sqrt{TDD}$ 를 공변량으로 쓰는 근거가 된다. 예: TDD 가 크면 융해심 규모도 커진다

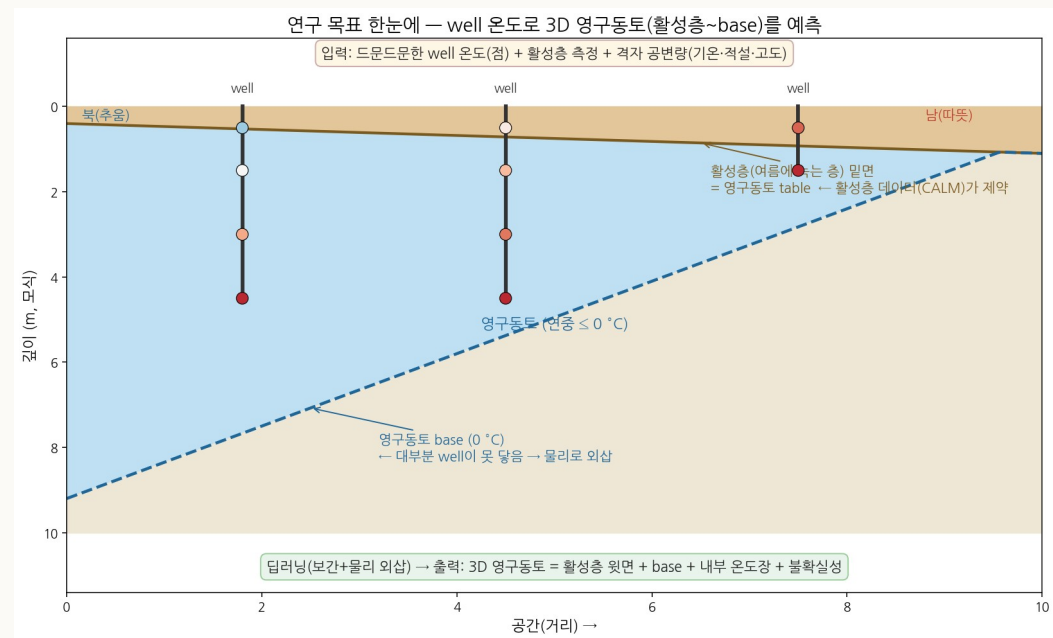


그림 1. 시추공 온도, 활성층, 공변량을 입력해 ALT 2D 장과 얇은 3D 열구조를 복원하는 문제 설정
outputs/figures/00_concept/research_concept.png

1 연구 배경

희소한 관측과 두 상태변수의 구분

지점 관측만으로는 공간장을 얻지 못한다. ALT와 연평균 지중온도 (MAGT)는 서로 다른 양이다

관측 한계 CALM 259 사이트와 GTN-P 260 사이트는 광역 영구동토를 성기게만 덮는다. 공간 예측이 필요하다

개념 구분 ALT는 계절 최대 융해 깊이, MAGT는 연평균 지중온도이다. 0°C 등온면과 ALT는 서로 다르다

$$ALT = \max_t \{z: T(z, t) = 0\}, \quad \bar{T}(z) = \frac{1}{\tau} \int T(z, t) dt$$

왼쪽은 계절 최대 융해 깊이, 오른쪽은 시간평균 지중온도이다. 두 양을 혼동하면 얇은 3D 열구조 해석이 왜곡되므로 명시적으로 분리한다

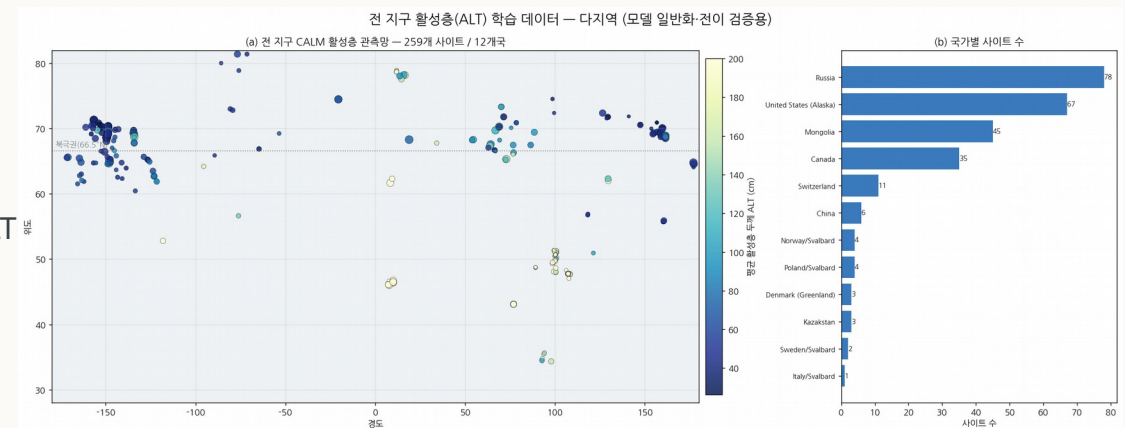


그림 2. 전지구 CALM 관측망 (259 사이트, 12 개국). 전이 검증 범위이자 관측 희소성의 근거이다
outputs/figures/01_data/global_alt_coverage.png

2 선행연구

선행연구가 남긴 공백 : 전이, 보정 불확실성, 얇은 3D

규모, 전이, 보정 UQ, 얇은 3D 의 결합이 본 연구의 위치이다

선행연구	접근	남은 공백 / 본 연구 기여
Ran 2022 (pan-Arctic ML)	1km MAGT/ALT 양상블 (86.9cm/1.32°C)	지역 전이 · 셀별 UQ · 얇은 3D 부재
ESA CCI Permafrost	CryoGrid forward 1km 제품	관측기반 보간 · 전이 · UQ 차별, prior 한정
Gautam 2025 (Alaska ALT)	RF vs Stefan, 내부 (test R ² 0.24)	전이 · 셀별 UQ 부재 (붕괴는 open problem)
Rahaman 2025 (Alaska DL)	토양온도 sequential DL(GRU)	ALT 아님, 공간지도 · 전이 · UQ 부재
Meyer 2021 · Romano 2019	AOA 적용범위, 분위 conformal	영구동토 ALT 에 처음 결합, 이진을 연속 구간으로

리뷰 (Koven 2025) 가 명명한 open gap 은 전이 일반화와 셀별 UQ 이다 . 본 연구는 이를 LORO/kNNDM 벤치마크와 보정 UQ 로 실제 제공한다

표 1. 선행연구 대비 포지셔닝
references/INDEX.md · docs/PLAN_FORWARD.md

3 연구 설계

연구 질문과 기여

데이터 구조, 공변량, 불확실성, 전이 평가를 모델 고도화보다 앞세운다

연구 질문

- Q1** 무작위 CV와 점 단위 pseudo-replication은 성능을 얼마나 왜곡하는가
- Q2** 기후·지형·SAR·CCI prior 중 실제 ALT를 설명하는 모달리티는 무엇인가
- Q3** 예측은 어느 환경에서 신뢰 가능하며 (AOA), 구간은 실제 커버리지를 만족하는가
- Q4** 얇은 3D 열구조를 ALT와 분리하되 하나의 틀에서 연결할 수 있는가
- Q5** 시계열 DL은 정적 GBM과 persistence를 이기는가

기여

- C1** 셀·위치 동등 평가 프로토콜로 매핑 skill 과대평가를 교정한다
- C2** 동일 공간검증 하에서 모달리티 기여를 정직하게 분해한다
- C3** 결정론적 지도가 아니라 셀별 보정 예측구간과 AOA 마스크를 제공한다
- C4** borehole·CCI 기반 얇은 0-20m 열구조를 ALT와 연결한다
- C5** DL 고도화에 명시적 게이트를 두어 근거 없는 아키텍처 과신을 방지한다

설계 원칙 데이터 구조와 지표를 먼저 고정한다. 모델 고도화는 정적 tabular가 아니라 고차원 EO/SAR와 시간축에서 게이트를 통과할 때만 확장한다

4 입력 데이터

22GB 규모의 다중모달 빅데이터와 확충 계획

알래스카에서 학습하고 전지구로 전이하는 구조이다 . 데이터 확충이 진행 중이다

데이터	역할	규모 / 상태
CALM ALT	전이 검증 라벨	3,604 site-yr, 259 사이트
ABoVE ALT	딥러닝 학습 라벨	223,937 점 → 14,348 셀
InSAR ReSALT	약지도 사전학습	403.6 만 점
GTN-P 지중온도	3D 열구조 라벨	10,747 점 , 260 사이트
ERA5-Land	기후 공변량 (월 / 연)	9km, 1950- 현재
Copernicus DEM	지형 공변량	30m, 234 타일
ESA CCI ALT	prior / benchmark	1km, 1997-2021 (확보)
SoilGrids · Sentinel	토양 · 식생 확충	추출 진행 중

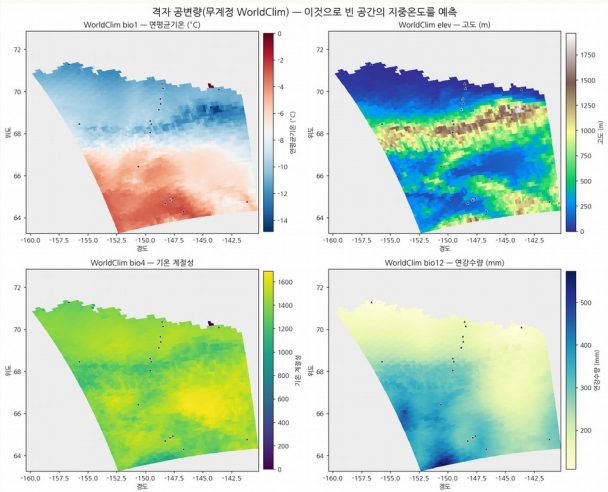


그림 3. 격자 공변량 (기후, 고도, 계절성, 강수) 이 관측 사이의 빈 공간을 채운다
outputs/figures/01_data/covariates_overview.png

확충 계획 SoilGrids(토양 단열) 와 CCI prior 를 편입해 ablation M6·M8 을 재실행하고 남은 헤드룸을 검증한다

4 입력 데이터

공변량 14 종과 물리관측 4 종, InSAR 약지도로 라벨 확장

지형 6 종, 기후 8 종, PolSAR/InSAR 4 종에 더해 403.6 만 점 약지도로 사전학습한다

지형 · DEM (6)

- 고도
- 경사
- 사면향 sin·cos
- 지형위치지수 TPI
- 지표 거칠기

기후 · ERA5-Land (8)

- 연평균기온 MAAT
- 해동도일 TDD
- 동결도일 FDD
- $\sqrt{TDD}$ (Stefan)
- 최난 · 최한월
- 표층 토양온도
- 적설수당량 SWE

물리관측 · PHYS (4)

- PolSAR ALT (P-band)
- PolSAR 셀내 SD
- InSAR ALT (ReSALT)
- InSAR 계절 침하

약지도 (weak label): InSAR 로 추정된 대규모 근사 ALT 를 사전학습에 사용한다. 실측이 성긴 영역의 공간 패턴을 미리 학습시키는 용도이며, 미세조정에서 실측으로 보정한다.

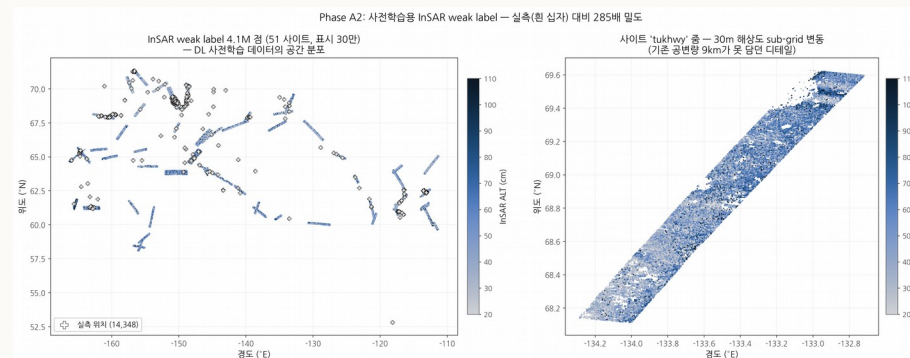


그림 1. InSAR 약지도 403.6 만 점으로 실측 대비 라벨 밀도를 크게 확대하고 30m 세밀도를 확보한다

5 방법

파이프라인과 누설을 통제한 평가 원칙

2D ALT, 얇은 3D, 횡단 UQ/AOA 로 구성한다 . 헤드라인 지표는 공간블록과 LORO 만 사용한다

1. 관측 · 라벨	2. 공변량 14+4	3. 모델	4. 산출
· CALM·ABoVE ALT · GTN-P 지중온도 · InSAR 약지도 403.6 만	→ · 지형 6 · DEM · 기후 8 · ERA5-Land · 물리관측 4 · SAR	→ · 2D: GBM 조건장 (GBM≈DL) · 사전학습 후 미세조정 · 3D: GBM 조건장 + 깊이	→ · ALT 2D 지도 (cm) · 0°C 등온면, 열류브 · 셀별 90% 예측구간

평가 원칙 : 누설 통제와 표준 지표

공간블록 · LORO · kNNDM 무작위 CV 의 공간 누설을 배제한 헤드라인 검증

표준 지표 병기 RMSE 단독 보고 금지 , R²·target_SD·skill 병기

횡단 UQ/AOA Conformal(CQR) 보정과 Meyer DI 적용범위 마스크

$skill = 1 - RMSE/\sigma_y$

평균예측기 대비 RMSE 개선율 . σ_y 는 test fold 라벨 SD 이다

계산 예 : $1 - 16.1/18.4 = 0.13$

RMSE 16.1cm, σ_y 18.4cm 일 때 skill 은 0.13 이다

6 정직한 평가

무작위 CV 는 전이 성능을 과대평가한다

공간 자기상관에 의한 누설이 원인이다. 헤드라인은 공간블록과 LORO 만 신뢰한다

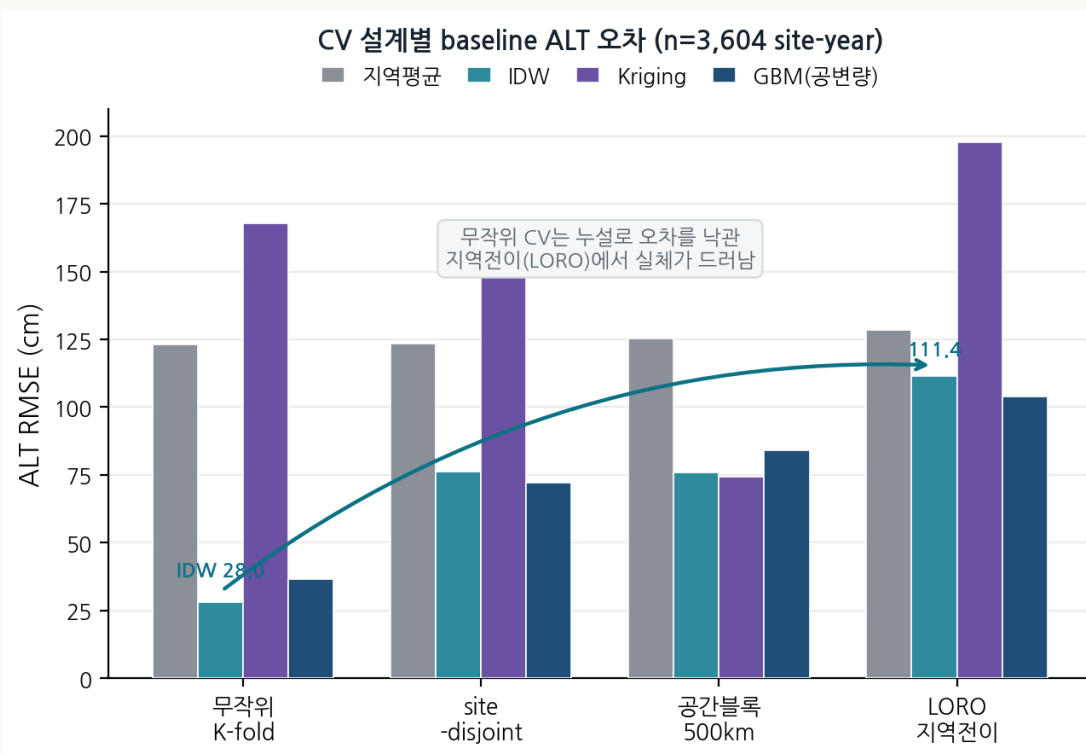


그림 1. CV 설계별 baseline ALT RMSE. 무작위 K-fold 의 낙관과 LORO 에서의 붕괴를 대비한다

data/processed/cv_leakage_table.csv

누설 무작위 K-fold 에서 IDW 의 RMSE 는 28cm 이나, 지역분리 LORO 에서 111cm 로 붕괴한다

설계 헤드라인은 공간블록과 LORO 만 사용하고, 셀 단위 집계로 pseudo-replication 을 통제한다

예시 이웃한 점을 학습과 시험에 나눠 담으면 사실상 같은 위치를 외운다. 이것이 과대평가의 원인이다

무작위 CV 과대평가

약 4 배

IDW 기준, 28 대 111cm

위치 - 동등 단위

14,348 셀

225k 점을 집계

6 정직한 평가

17cm 은 물리 한계가 아니라 정보 병목이다

분산분해에서 위치간 성분이 지배하며, 비가역 하한은 훨씬 낮다

분산 : 위치간 / 위치내

86 / 14 %

pseudo-replication 진단

비가역 하한

7.2 cm

현재 최고 17.0cm 보다 낮음

셀 단위 skill

0.13

점 단위 평가보다 정직

$$\sigma^2_{\text{total}} = \sigma^2_{\text{between}} + \sigma^2_{\text{within}}$$

폐기 ‘17cm 은 물리 하한’이라는 표현은 폐기한다. 이는 현재 공변량에서 나타나는 정보 병목이다

진단 같은 공변량 셀에 서로 다른 ALT 가 공존한다 (pseudo-replication). 라벨 30m 와 기후 9km 의 척도도 불일치한다

예시 동일 공변량 셀 안에서 관측 ALT 가 34cm 와 96cm 로 공존하기도 한다. 같은 입력에 다른 정답이 대응한다

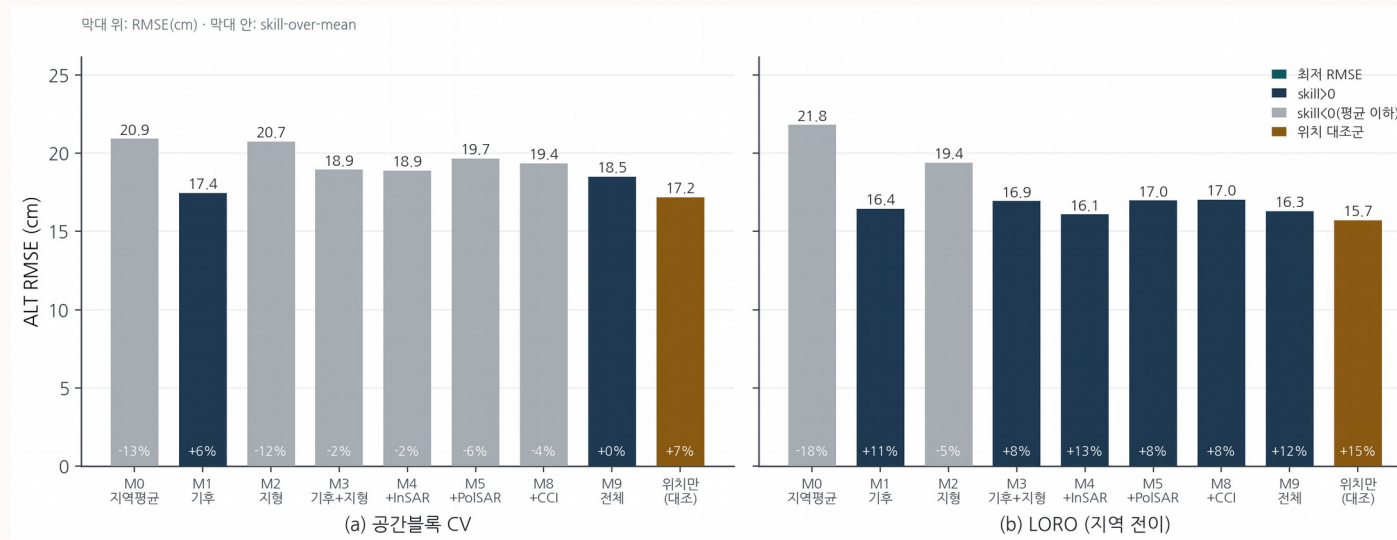
함의 비가역 하한 (약 7cm) 이 현재 최고 (17.0cm) 보다 훨씬 낮다. 새 모달리티와 척도 정합에 헤드룸이 남아 있다

표 1. apparent-floor 진단 (분산분해)
data/processed/apparent_floor_diagnosis.csv

7 결과

셀 단위 재분석 : 지배 정보원과 위치 대조군

정직한 셀 평가에서 skill 이 낮아지고, 위경도만으로도 물리 공변량 이상을 설명한다



보간 (공간블록) 기후 (ERA5) 가 지배한다. 지형을 더하면 공간 과적합으로 악화된다

전이 (LORO) +lnSAR 가 물리 조합 중 최고 (16.1cm) 이다. 지형 단독은 파탄한다

위치 대조군 위경도만으로 skill 14.7% 에 이른다. 정보 병목의 직접 증거이다

CCI prior M8 은 개선이 없다. 기후와 정보가 중복되기 때문이다

그림 1. 셀 단위 다중모달 ablation(GBM 고정). 공간블록과 LORO, 막대 위는 RMSE, 막대 안은 skill

data/processed/alt_ablation_cell_results.csv

7 결과

예측 정확도와 정보 병목의 흔적

예측이 중앙으로 수축하는 평균회귀가 나타난다. 모델 용량이 아니라 정보의 한계이다

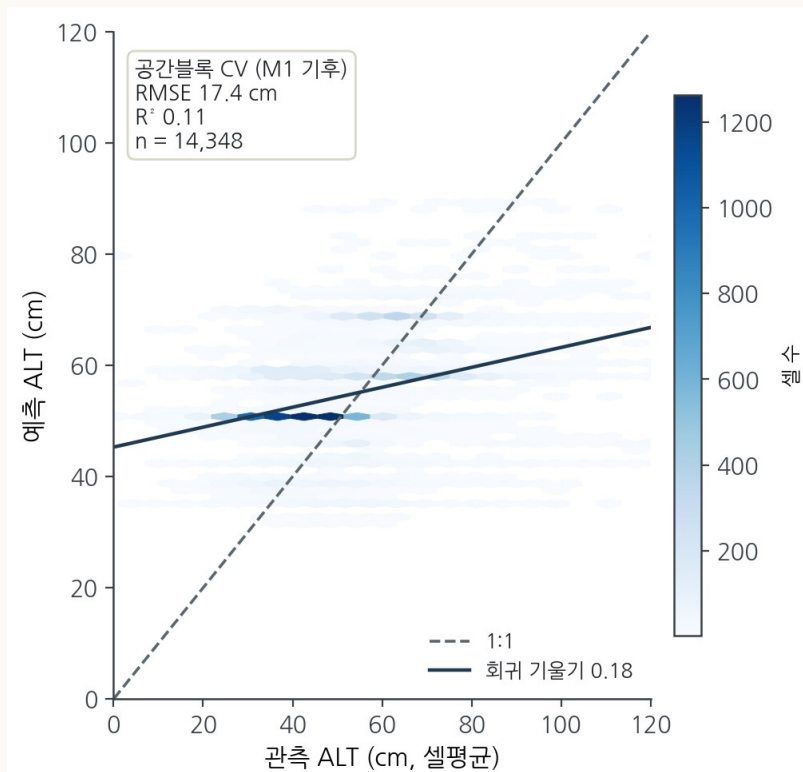


그림 2. 예측 대 관측 (셀 OOF). 중앙으로의 수축이 정보 병목을 나타낸다
data/processed/alt_cell_best_oof.csv

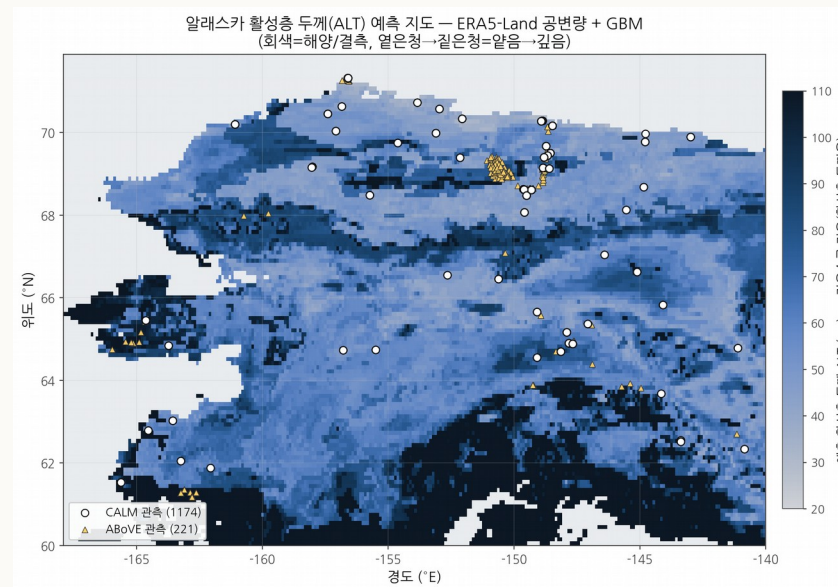


그림 3. 알래스카 ALT 예측면 (관측 오버레이). 순차형 냉색
outputs/maps/alt_alaska_pred.png

수축 높은 ALT 는 과소, 낮은 ALT 는 과대 예측된다

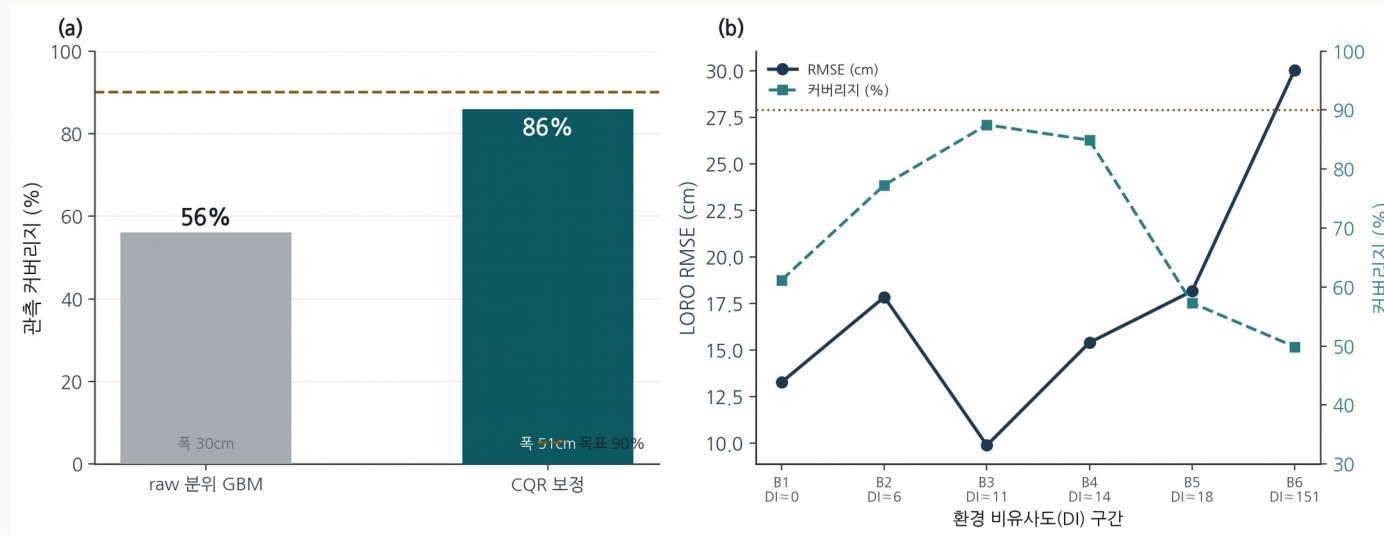
R^2 0.11 셀 평가에서의 정직한 설명력이다

색 규약 붉은 계열과 rainbow 를 배제한다

7 결과

보정된 불확실성과 적용범위 (AOA)

raw 90% 구간은 실제로 56% 만 포착한다. CQR 로 86% 까지 보정하고, 외삽 영역은 경고한다



$$E_i = \max(\hat{q}_{lo} - y_i, y_i - \hat{q}_{hi}); \quad C(x) = [\hat{q}_{lo} - Q, \hat{q}_{hi} + Q]$$

분위 잔차로 구간을 보정한다. 분포 가정 없이 유효 커버리지를 확보한다

$$DI(x) = \min_j \|x - x_j\|_w / \bar{d}$$

학습 환경공간과의 가중 거리이다. 임계 초과 영역은 외삽으로 판정한다

정직한 표기 최고 DI 구간의 RMSE 는 30cm, 커버리지는 50% 이다 (D3 에서 88% 로 비단조)

그림 1. (a) conformal 커버리지 보정. (b) DI 구간별 RMSE 와 커버리지

data/processed/alt_conformal_cell_results.csv · alt_aoa_cell_transfer.csv

7 결과

얇은 3D 지중 열구조

위도를 따라 영구동토 경계 심도가 변한다. 예측 엔진은 GBM 조건장이다 (신경장은 게이트 탈락)

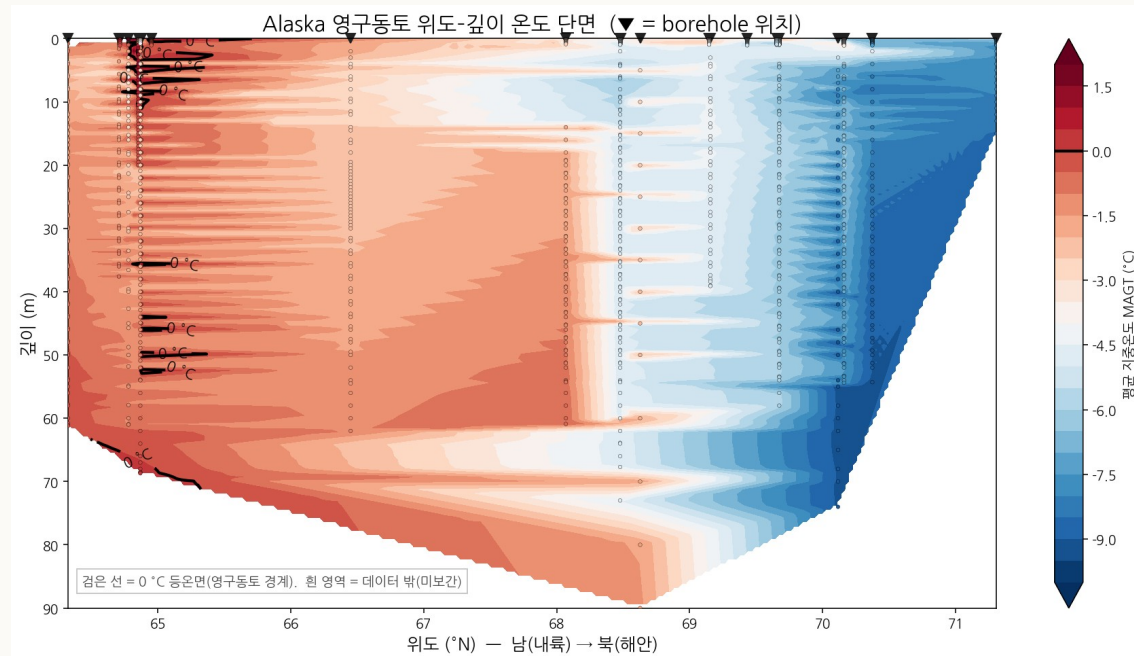


그림 1. 위도 · 깊이 MAGT 단면. 0°C 등온선이 영구동토 경계이다
outputs/volumes_3d/cross_section_lat_depth.png

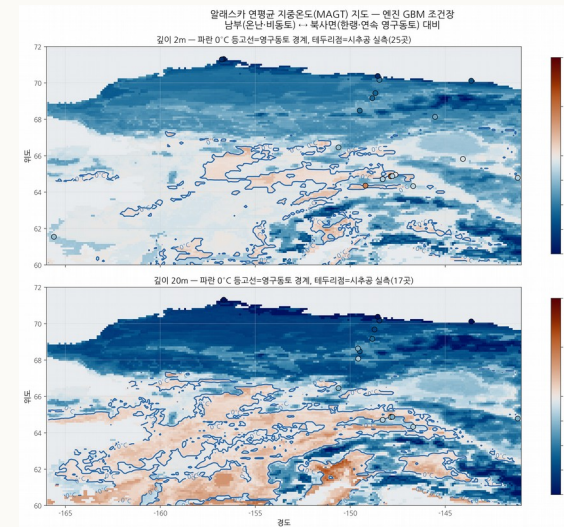


그림 2. MAGT 2m·20m, 0°C 등고선
magt_alaska_2m_20m.png

경계 심도 0°C 등온면이 남부에서 북부로 갈수록 깊어진다

구분 ALT(계절 최대융해)와 MAGT(연평균장)는 다르다

엔진 GBM 조건장에 깊이 인코딩을 결합한다

7 결과

시계열 딥러닝 게이트 : temporal holdout 에서 미통과

사전등록 게이트이다 . GRU 는 site-disjoint 에서 baseline 을 소폭 앞서나 temporal holdout 에서 GBM 을 넘지 못한다

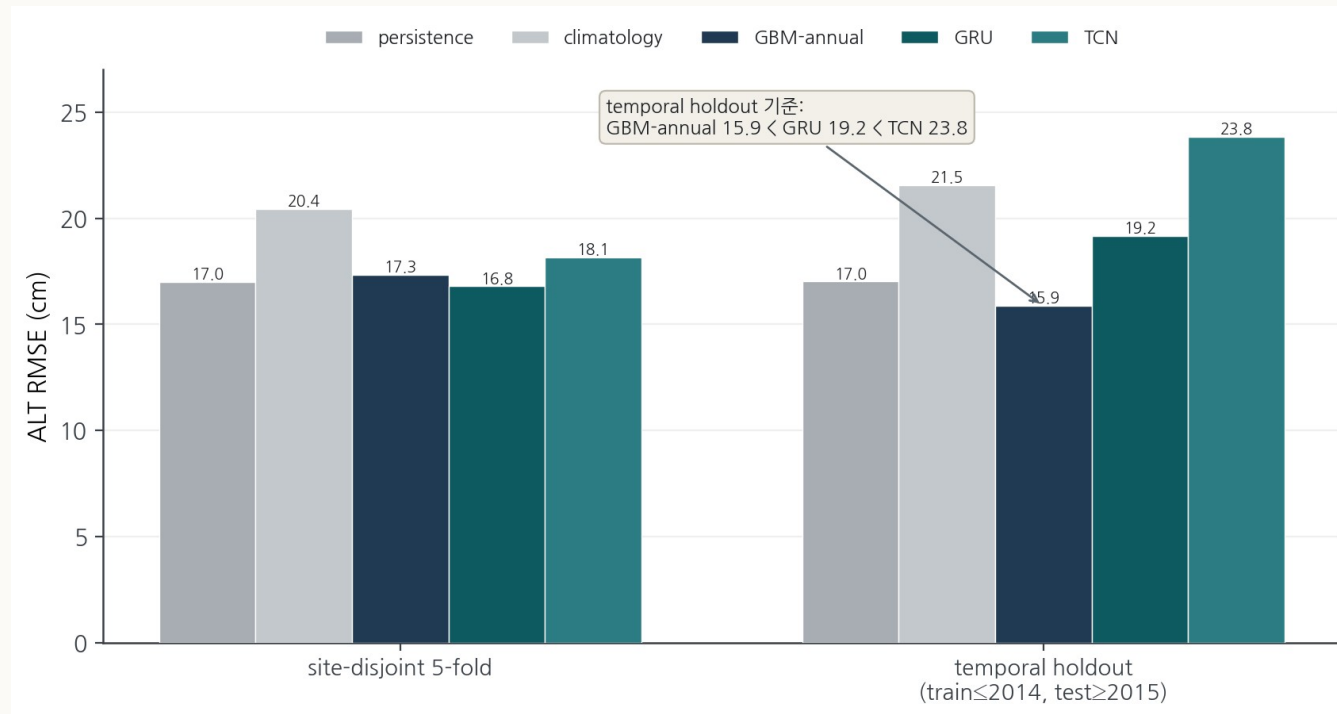


그림 1. CALM site-year(251 사이트) ALT 예측 . site-disjoint 와 temporal holdout 검증

data/processed/tlite_sequence_gate_results.csv

게이트 규칙 두 검증을 모두 통과해야 채택한다 . 아키텍처 과신을 방지한다

모델	site-disj	temporal
GBM-annual	17.3	15.9
persistence	17.0	17.0
GRU	16.8	19.2
TCN	18.1	23.8

GRU 는 site-disjoint 에서 최우수이나 temporal 에서 붕괴하여 게이트를 통과하지 못한다 . 정적 tabular ALT 는 GBM 으로 충분하며 , DL 은 고차원 EO/SAR 입력에만 제한한다

8 다음 단계

데이터 확충과 딥러닝 고도화 게이트

데이터, 평가, 불확실성이 지렛대이다. DL 은 고차원 입력과 시간축에서 게이트를 통과할 때만 확장한다

데이터 확충

토양 SoilGrids(SOC·용적밀도·점토 / 모래) 로 단열·잠열 결측을 보완하고 ablation M6 에 반영한다

위성 Sentinel-1/2 시계열과 PolSAR 를 확대한다 . 고차원 encoder 는 게이트 통과 시에만 채택한다

prior ESA CCI ALT/GT 0-10m 를 benchmark-prior·의사라벨 사전학습에 활용한다

시계열 PANGAEA CALM 1990-2024 로 T-lite 를 재검증한다 (월별 forcing)

DL 고도화 게이트

정적 tabular GBM 으로 충분하므로 새 Transformer/MLP 추가는 중단한다

고차원 EO/SAR CNN/ViT encoder 는 handcrafted feature 를 이길 때만 채택한다

시계열 GRU/TCN 은 persistence·GBM 을 초과할 때만 채택한다 (현재 미통과)

full 4D DeepONet/FNO 는 후속 논문 후보로 , 본 보고 범위 밖이다

원칙 모델을 복잡하게 만들기 전에 데이터 구조와 지표를 먼저 고정한다

요약

정직하게 진단한 정보 병목을 데이터, 전이, 불확실성, 얇은 3D 로 확장한다

정보 병목 진단

정적 ALT 는 GBM 과 DL 이 대등하다 . 한계는 모델이 아니라 공변량 정보이며 , 셀 재평가가 이를 확증한다

정직한 평가

무작위 CV 의 과대평가를 통제하고 , 셀별 예측구간을 conformal 로 보정한다 (56% 에서 86% 로)

지배 정보원

보간은 기후 , 전이는 InSAR 가 지배한다 . 위치 대조군 (위경도 skill 14.7%) 이 정보 병목을 드러낸다

게이트 규율

시계열 DL 은 정적 GBM 을 이기지 못해 부록으로 내린다 . 근거 없는 확장을 배제한다

다음 단계

SoilGrids 와 CCI 확충으로 헤드룸을 검증하고 , 관측기반 얇은 3D 와 전이를 심화한다